

Теорема

Нека $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n \in F[x]$ и $\beta_1, \dots, \beta_n$ са всички корени на $f(x)$. Тогава:

$$\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n = -\frac{a_1}{a_0}$$

$$\beta_1 \beta_2 + \beta_1 \beta_3 + \dots + \beta_1 \beta_n + \beta_2 \beta_3 + \dots + \beta_{n-1} \beta_n = \frac{a_2}{a_0}$$

.....

$$\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$$

Доказателство

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = a_0 (x - \beta_1)(x - \beta_2) \dots (x - \beta_n) = a_0 x^n + a_0 x^{n-1} (-1)(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n) +$$
$$+ a_0 x^{n-2} (\beta_1 \beta_2 + \dots + \beta_{n-1} \beta_n) + \dots + a_0 (-1)^n (\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n) \Rightarrow$$

$$\text{Прег } x^n: a_0 = a_0$$

$$\text{Прег } x^{n-1}: (-1)(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n) a_0 = a_1 \Rightarrow (\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n) = -\frac{a_1}{a_0}$$

$$\text{Прег } x^{n-2}: (+1)(\beta_1 \beta_2 + \dots + \beta_{n-1} \beta_n) a_0 = a_2 \Rightarrow (\beta_1 \beta_2 + \dots + \beta_{n-1} \beta_n) = \frac{a_2}{a_0}$$

.....

$$\text{Водоучен: } (-1)^n \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n a_0 = a_n \Rightarrow \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$$

Теорема

Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$, $I = (f)$. Тогава $F[x]/I$ е поле $\Leftrightarrow f$ е непроделим над F

Теорема

Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$. Тогава $\exists K \supset F$ в което $f(x)$ чисти корен

Теорема

Нека $f \in F[x]$, $\deg f = n \geq 0$. Тогава $\exists K \supset F$, над което $f(x)$ се разлага на линейни множители

$$|G| = pq \quad p, q - \text{простые} \quad G$$